

Daniel Abraham Aguayo Muñoz

Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | Execution Engineer in Computer Science

dantrott@gmail.com • +56 9 9882 9898 • Concepción, Chile • [linkedin.com/in/dantrott](https://www.linkedin.com/in/dantrott) • github.com/Dantrotel

Perfil Profesional / Professional Profile

Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática egresado de la Universidad del Bio-Bio, con experiencia práctica en desarrollo web full-stack con Angular y Node.js, y en desarrollo móvil multiplataforma con React Native. He construido y desplegado sistemas reales sobre infraestructura AWS, integrado APIs externas y trabajado con bases de datos relacionales y no relacionales. Me motiva resolver problemas técnicos complejos, ver el impacto concreto de lo que construyo en usuarios reales y aprender tecnologías nuevas de forma continua.

Execution Engineer in Computer Science graduated from Universidad del Bio-Bio, with hands-on experience in full-stack web development with Angular and Node.js, and cross-platform mobile development with React Native. I have built and deployed real-world systems on AWS infrastructure, integrated third-party APIs, and worked with both relational and non-relational databases. I am driven by solving complex technical problems, seeing the concrete impact of what I build on real users, and continuously learning new technologies.

Formación Académica / Education

Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática

Universidad del Bio-Bio (UBB) — Facultad de Ciencias Empresariales

2020 – 2025

Concepción, Chile

- **Proyecto de Título (Aprobado):** AcTitUBB — Sistema web para la gestión y coordinación integral del proceso de titulación en programas de Computación e Informática de la FACE, UBB.
- Arquitectura full-stack sobre Angular, Node.js/Express y MySQL, desplegado en infraestructura AWS EC2.
- Aplicación de Metodología Espiral con soporte a perfiles de Estudiante, Profesor Guía y Jefe de Carrera.

- **Capstone Project (Approved):** AcTitUBB — Web system for the comprehensive management of the degree-completion process in Computer Science programs at FACE, UBB.
- Full-stack architecture on Angular, Node.js/Express and MySQL, deployed on AWS EC2 infrastructure.
- Spiral Methodology with support for Student, Thesis Advisor and Program Coordinator profiles.

Experiencia Profesional / Professional Experience

Desarrollador de Aplicaciones Móviles

Agartha Marketing Agency — Práctica Profesional

2024 – 2025

Concepción, Chile

- Desarrollo de aplicación móvil multiplataforma (iOS y Android) orientada a la publicación y búsqueda de propiedades inmobiliarias en modalidad de arriendo y venta.
- Integración de Google Maps API para la visualización georeferenciada de propiedades y cálculo de rutas.
- Diseño e implementación de interfaz de usuario responsiva mediante Expo y React Native, garantizando consistencia visual entre plataformas.
- Participación en todas las etapas del ciclo de vida del software: levantamiento de requerimientos, diseño, codificación, pruebas funcionales y despliegue.

- Development of a cross-platform mobile application (iOS and Android) for the publication and search of real estate properties available for rental and sale.
- Integration of the Google Maps API for georeferenced property visualization and route calculation.
- Design and implementation of a responsive user interface using Expo and React Native, ensuring visual consistency across platforms.
- Participation in all stages of the software development lifecycle: requirements gathering, design, coding, functional testing, and deployment.

Habilidades Técnicas / Technical Skills

Frontend	Angular	React	React Native	Expo	Tailwind CSS	HTML5/CSS3
Backend	Node.js	Express.js	Socket.io	REST APIs		
Lenguajes	TypeScript	JavaScript	Python	Java	C/C++	
Base de datos	MySQL	PostgreSQL	MongoDB			
Cloud & DevOps	AWS EC2	Docker	Linux/Ubuntu			
APIs & Herramientas	Google Maps API	Git / GitHub	Postman	VS Code	Vite	
Metodologías	Metodología Espiral	MVC	Agile			

Proyectos Académicos y Personales / Academic & Personal Projects

AcTitUBB — Sistema de Gestión de Titulación

Proyecto de Título — FACE, Universidad del Bio-Bio

2024 – 2025

Sistema web full-stack para la administración centralizada del proceso de titulación académica. Contempla 62 tablas relacionales, 7 vistas SQL optimizadas, autenticación basada en roles y flujos diferenciados por perfil de usuario.

github.com/Dantrotel/actitubb

Full-stack web system for the centralized administration of the academic degree-completion process, featuring 62 relational tables, 7 optimized SQL views, role-based authentication, and differentiated workflows per user profile.

github.com/Dantrotel/actitubb

Clasificación de Géneros Musicales mediante Deep Learning

Proyecto Académico — Universidad del Bio-Bio

2024

Sistema de clasificación automática de géneros musicales basado en aprendizaje profundo, entrenado sobre el dataset GTZAN (1.000 archivos de audio, 10 géneros). Extracción de características mediante coeficientes cepstrales en frecuencia de Mel (MFCCs) con Librosa y clasificación mediante redes neuronales convolucionales (CNN) implementadas en TensorFlow/Keras. Evaluación con precisión, recall y F1-score.

github.com/Dantrotel/Clasificacion_generos_musicales

Automatic music genre classification system based on deep learning, trained on the GTZAN dataset (1,000 audio files, 10 genres). Feature extraction via Mel-frequency cepstral coefficients (MFCCs) using Librosa, and classification through convolutional neural networks (CNN) implemented in TensorFlow/Keras. Evaluated using precision, recall, and F1-score.

github.com/Dantrotel/Clasificacion_generos_musicales

Race_SSOO — Simulación de Concurrencia con Multihebras

Proyecto Académico — Sistemas Operativos, Universidad del Bio-Bio

2023

Simulación de carrera de vehículos implementada en C++ bajo el paradigma de programación concurrente. Desarrollo en equipo de dos integrantes. Gestión de múltiples hilos de ejecución mediante `std::thread`, control de acceso a recursos compartidos con `mutex` y sincronización de salida en consola sobre entorno Linux.

github.com/Dantrotel/Race_SSOO

Vehicle race simulation implemented in C++ under the concurrent programming paradigm. Developed collaboratively by a two-member team. Management of multiple execution threads using `std::thread`, shared resource access control via `mutex`, and synchronized console output on a Linux environment.

github.com/Dantrotel/Race_SSOO

Idiomas / Languages

Español — Nativo / Native

Inglés / English — Nivel Intermedio / Intermediate (B1)